Sistema de atención hospitalaria concurrente

Modalidad :Alternativo

Descripción del problema

El proyecto consistirá en desarrollar un sistema que simule la atención de paciente en un hospital donde múltiples pacientes llegan al mismo tiempo con distintos niveles de gravedad (critico, medio, leve).

El sistema debe atender primero a los pacientes mas graves , aplicando un esquema de prioridad similar al utilizado por los sistemas operativos en la planificación de procesos

Se implementara concurrencia real mediante hilos, donde cada paciente será representado por un hilo que compite por un recurso compartido: el medio o la sala de atención

Se controlara el acceso mediante mecanismos de sincronización para evitar errores de carrera

Modalidad elegida

- ***U***tiliza hilos reales
- ***I***mplementa concurrencia observable
- ***P***resenta un recurso compartido (medico)
- ***C***ontiene una sección critica (momento de atención)
- ***R***equiere sincronización para evitar condiccones rápidas

Arquitectura básica de modelos

- ***M***odulo paciente:creación de hilos con nivel de prioridad
- ***M***odulo cola atención: organiza pacientes según la gravedad
- ***M***odulo atención:representa el medico(recurso compartido)
- ***M***odulo de sincronización: controla el acceso a la sección critica
- ***M***odulo de registro:muestre en consola el estado del paciente

Lenguaje y Herramientas

- ***E***n el lenguaje en que se establecio para la formacion del proyecto en python(por su facilidad para implementar los hilos y sincronizacion mediante el reding y locks

- ***A***travez de esto el programa sera ejecutado atravez de la consola el el sistema operativo